第 1 页 · 课程概览

数字图像处理 课程讲义（摘要版）

本讲义覆盖四部分内容：图像增强、频域处理、图像分割、图像压缩。
学习目标：能够说明各方法的适用场景，并能手算简单的直方图与卷积。

图像在计算机中用矩阵表示：灰度图像是单通道矩阵，彩色图像通常是 RGB 三通道。
像素值的取值范围由位深决定，8 位图像为 0 到 255。

第 2 页 · 直方图与均衡化

2.1 灰度直方图

灰度直方图统计每个灰度级出现的像素个数，反映图像的明暗分布。
直方图均衡化通过累积分布函数把原始灰度映射到均匀分布，从而增强对比度。

计算步骤：
第一步，统计各灰度级的像素数量并归一化得到概率。
第二步，对概率求累积和，得到累积分布函数。
第三步，把累积分布函数乘以最大灰度级并取整，得到映射表。
第四步，用映射表逐像素替换，得到均衡化结果。

适用场景：整体偏暗或偏亮的图像。不适用场景：直方图已经接近均匀时，增强效果有限。

第 3 页 · 空域滤波与卷积

3.1 卷积与相关

卷积是线性滤波的核心运算：把模板（核）在图像上滑动，逐位置做加权求和。

均值滤波使用全 1 模板并归一化，能抑制随机噪声，但会模糊边缘。

高斯滤波按距离加权，比均值滤波更平滑，边缘保留稍好。

中值滤波取邻域中位数，对椒盐噪声特别有效，且不容易糊边。

3.2 边缘检测

Sobel 算子用一阶差分近似梯度，分别得到水平与垂直方向响应。

Laplacian 是二阶算子，对噪声敏感，通常先高斯平滑再求 Laplacian，即 LoG。

Canny 边缘检测包含四步：高斯平滑、计算梯度幅值与方向、非极大值抑制、双阈值滞后连接。

第 4 页 · 频域处理

4.1 傅里叶变换

二维离散傅里叶变换把图像从空域变换到频域，结果是复数矩阵。

频谱中心化后，低频位于中心，高频位于四周。

低频对应图像的平缓区域，高频对应边缘与噪声。

4.2 频域滤波

理想低通滤波器在截止频率处突变，会产生振铃效应。

巴特沃斯低通滤波器过渡平滑，振铃明显减轻。

高通滤波可以突出边缘，常用于锐化。

4.3 小波变换

小波变换提供多分辨率分析，把图像分解为低频近似与高频细节。

JPEG 2000 采用小波变换而非离散余弦变换，避免块效应。

第 5 页 · 图像分割与压缩

5.1 阈值分割

全局阈值适合光照均匀的图像；Otsu 方法自动选取使类间方差最大的阈值。

自适应阈值按局部邻域计算阈值，适合光照不均的场景。

5.2 图像压缩

无损压缩包括哈夫曼编码与行程编码，不丢失信息。

有损压缩以 JPEG 为代表，利用离散余弦变换量化高频系数，压缩比高但有块效应。

5.3 评价指标

峰值信噪比（PSNR）衡量重建图像与原图的差异，数值越大越好。

结构相似性（SSIM）从亮度、对比度、结构三方面比较，更贴近人眼感受。